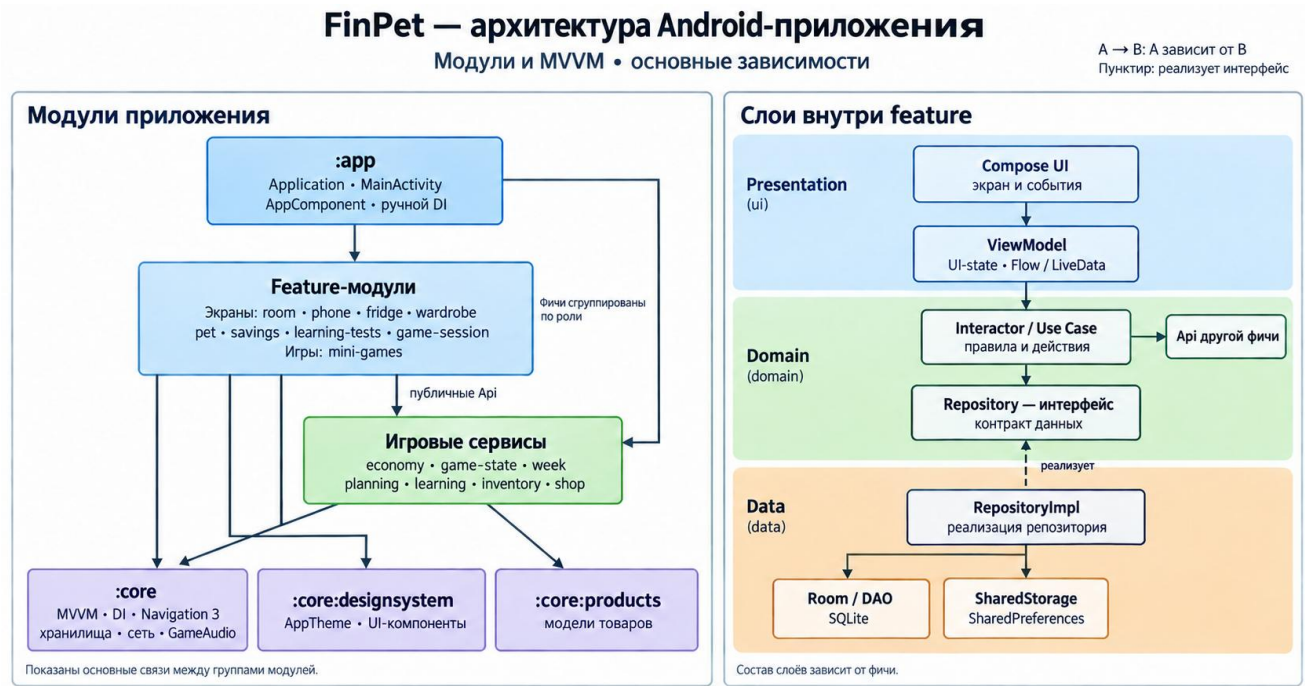


Архитектура и структура данных FinPet



1. Структура модулей и границы ответственности

Репозиторий использует feature-first разбиение. Внутри функции встречаются слои presentation, domain, data, api и di; наличие конкретного слоя зависит от масштаба функции. Межмодульный контракт задаёт API функции и интерфейс Dependencies, а реализация подключается через ручную композицию зависимостей.

Уровень	Модули и ответственность	Текущая роль
Приложение	app	Точка входа, appGraph, сборка Room, сеть, системные сервисы, инициализация модулей и координация сценариев.
Общая основа	core, core:designsystem	Навигация и инфраструктурные контракты, общие UI-токены и компоненты.
Игровые функции	feature:game-session, game-state, week, economy, planning, pet, room	Игровой экран, состояние питомца, календарный ход недели, деньги, план и интерактивная квартира.
Покупки и быт	feature:shop, product-market, savings, inventory, fridge, wardrobe, phone	Каталог, сбережения, запас еды, кормление, внешний вид и сообщения.
Обучение	feature:learning, learning-tests	Фиксация финансовых действий, прогресс достижений, обучающие ситуации и тестовые попытки.

Уровень	Модули и ответственность	Текущая роль
Мини-игры	feature:mini-games:common, fishing, flight	Миниигры: рыбалка и птица.

2. Хранение и модель данных

Критичные агрегаты имеют таблицы Room, некоторые локальные модели компактно сериализуются в SharedPreferences, а мини-игры частично изолируют собственные БД.

Хранилище	Что в нём находится
fin_pet.db	Основное Room-хранилище: игровой state, экономика, история финансовых операций, недельные планы, фактические операции, обучение, тестовые попытки и прогресс рыбалки.
SharedPreferences	Профиль питомца JSON, состояние инвентаря еды, режим приложения, положение/настройки комнаты, сообщения, онбординг, расписание части событий и технические маркеры.
fin_pet_mini_games_common.db	Room-каталог пакетов вопросов, вопросов и вариантов ответов для мини-игр.
fin_pet_flight.db	Снимок прогресса режима полёта: одна запись payload на profileId.
product-market	MarketTripEntity сохраняет JSON-снимок корзины/последнего результата через переданный DAO.

3. Таблицы основной базы

Домен	Таблицы	Содержание и ключи
Игровое состояние	game_sessions, week_state, room_zones, pet_play_effects, experience_grants	Снимок нужд и уровня; абсолютный игровой день; открытые зоны; применение эффекта мини-игры; журнал выдачи XP. Основной state адресуется как current.
Экономика	economy_state, financial_operations, savings_goals, parent_help_state	Баланс кошелька, накоплений и выплат; журнал операций со снимками до/после; текущие цели; состояние родительской помощи.
Недельный план	weekly_plans, plan_actual_operations	План по неделе и долям категорий; фактические денежные действия с operationId, weekNumber, categoryCode и суммой.

Домен	Таблицы	Содержание и ключи
Достижения	learning_actions, learning_metric_occurrences, learning_metric_progress, achievement_unlocks, learning_explanations, achievement_xp_outbox	Идемпотентные действия, их применение к метрикам, агрегированный прогресс, разблокировки, объяснения и очередь выдачи XP.
Обучающие тесты	learning_test_daily_offers, learning_test_attempts, learning_test_answers, learning_test_mastery, learning_test_*_outbox	Предложения на игровой день, попытки, ответы, освоение темы и отложенные награды.
Рыбалка	fishing_progress	Сериализованный прогресс режима по profileid внутри основной БД.

4. Реализованные обязательные требования

№	Раздел ТЗ	Блок	Обязательное требование / фича	Статус	План до финала
1	2.5.1	Первый запуск и локальный профиль	Короткое знакомство с целью игры и тремя типами решений: потратить на обязательное, потратить на желаемое, отложить.	Реализовано	
2	2.5.1	Первый запуск и локальный профиль	Работа в гостевом режиме без обязательной регистрации; для детского профиля достаточно игрового имени и выбранного персонажа.	Реализовано	
3	2.5.1	Первый запуск и локальный профиль	Возможность вернуться к подсказке в любой момент.	Реализовано	
4	2.5.2	Создание виртуального питомца	Настройка внешнего вида питомца.	Реализовано	
5	2.5.2	Создание виртуального питомца	Ввод игрового имени питомца.	Реализовано	
6	2.5.3	Главный экран	Питомец, доступный баланс, сумма накоплений, текущая цель, основные показатели состояния и активное задание видны одновременно, без сложной навигации.	Реализовано	
7	2.5.3	Главный экран	С главного экрана доступны план личного бюджета, задания, покупки, накопления, прогресс и раздел для взрослого.	Реализовано	
8	2.5.4	Игровая валюта и получение дохода	Используется только внутриигровая валюта.	Реализовано	
9	2.5.4	Игровая валюта и получение дохода	Валюта начисляется за выполнение заданий и/или в виде понятного периодического игрового	Реализовано	Расширить количество заданий

			дохода, например за ежедневный вход.		
10	2.5.4	Игровая валюта и получение дохода	Для каждого начисления указываются источник и сумма; баланс не меняется без объяснения пользователю.	Реализовано	Сделать историю операций
11	2.5.5	Планирование бюджета	До начала игрового периода ребенок распределяет доступную сумму минимум по 3 направлениям: обязательные расходы, необязательные расходы, накопления.	Реализовано	
12	2.5.5	Планирование бюджета	Приложение контролирует, чтобы общая сумма распределения не превышала доступный бюджет, и показывает остаток.	Реализовано	
13	2.5.5	Планирование бюджета	План можно изменить до подтверждения. После подтверждения отображается сравнение плана с фактическими расходами.	Реализовано	
14	2.5.5	Планирование бюджета	Названия категорий могут быть другими, если их смысл понятен ребенку и соответствует образовательной цели.	Реализовано	
15	2.5.6	Покупки и расходы	В приложении есть товары или действия с ценой: обязательные и необязательные расходы.	Реализовано	
16	2.5.6	Покупки и расходы	Перед покупкой пользователь видит цену, категорию и предполагаемое влияние на питомца.	Реализовано	
17	2.5.6	Покупки и расходы	Покупка требует подтверждения, уменьшает доступный баланс и сохраняется в истории текущего периода.	Реализовано	
18	2.5.6	Покупки и расходы	Отрицательный баланс и покупка при недостатке средств не допускаются; приложение объясняет, чего не хватает и какие есть варианты.	Реализовано	
19	2.5.7	Накопления и финансовая цель	Есть цели с понятной стоимостью либо возможность создать простую цель из установленного набора параметров.	Реализовано	Увеличить количество целей
20	2.5.7	Накопления и финансовая цель	Пользователь выбирает цель, видит ее стоимость, уже накопленную сумму и оставшийся объем.	Реализовано	
21	2.5.7	Накопления и финансовая цель	Можно регулярно переводить часть игровой валюты в накопления.	Реализовано	
22	2.5.7	Накопления и финансовая цель	Если приложение показывает срок достижения цели, расчет должен быть понятным и основанным на средней сумме регулярного пополнения.	Не начато	Не планируется

23	2.5.7	Накопления и финансовая цель	Снятие игровой валюты с накоплений по выбранной цели возможно только после отдельного подтверждения; до подтверждения показывается, как уменьшится сумма и, если рассчитывается срок, как изменится срок достижения цели.	Реализовано	т.к. не считается срок достижения его изменения не указываются
24	2.5.8	Финансовые задания	В приложении есть задания или мини-сценарии минимум по 3 темам: планирование бюджета; формирование сбережений; платежи и покупки.	Реализовано	Увеличить кол-во заданий
25	2.5.8	Финансовые задания	Задания представляют собой игровую ситуацию с выбором и последствиями и не ограничиваются выбором ответа из предложенных вариантов.	Реализовано	Добавить более разнообразные задания
26	2.5.8	Финансовые задания	После ответа или действия пользователь получает короткое объяснение независимо от правильности решения.	Реализовано	
27	2.5.8	Финансовые задания	Сложность формулировок и вычислений соответствует возрасту 7–11 лет.	Реализовано	
28	2.5.8	Финансовые задания	В демонстрационном режиме все задания обязательного сценария доступны сразу, без привязки к реальному времени.	Реализовано	
29	2.5.9	Последствия и обратная связь	После финансового действия пользователь видит изменение баланса, накоплений и связанного показателя питомца.	Реализовано	
30	2.5.9	Последствия и обратная связь	Обратная связь объясняет причинно-следственную связь простыми словами и предлагает следующий шаг.	Реализовано	
31	2.5.9	Последствия и обратная связь	Неудачное решение сопровождается понятным объяснением последствий и способом исправить ситуацию.	В работе	Не все случаи проверены
32	2.5.9	Последствия и обратная связь	Существует понятный путь восстановления: новое задание, корректировка последующего плана или отказ от необязательной покупки.	Реализовано	Также расширить эту функциональность
33	2.5.10	Прогресс и развитие питомца	У питомца предусмотрено не менее трех различных состояний или стадий развития.	Реализовано	
34	2.5.10	Прогресс и развитие питомца	Развитие зависит от совокупности решений за несколько игровых периодов: обязательных расходов, соответствия фактических трат плану и регулярности накоплений.	Реализовано	

35	2.5.10	Прогресс и развитие питомца	Ребенку показывается краткое объяснение причины изменения эмоционального состояния питомца.	Реализовано	
36	2.5.11	История и учебный прогресс	Пользователь видит завершённые задания, прогресс по текущей цели и итоги последнего игрового периода.	Реализовано	
37	2.5.11	История и учебный прогресс	Предусмотрен короткий справочный раздел с объяснением основных терминов.	В работе	Есть справочные разделы на каждое окно и фичу, но общих терминов нет.
38	2.5.12	Раздел для взрослого	Раздел отделен от детского интерфейса простым барьером для взрослого, например удержанием кнопки или решением арифметического примера.	Реализовано	
39	2.5.12	Раздел для взрослого	В разделе видны цели приложения, пройденные темы и общий прогресс, без негативных оценок ребенка.	Реализовано	
40	2.5.12	Раздел для взрослого	Правила начисления родителем дополнительных баллов и их реализацию команда определяет самостоятельно.	Не начато	Не планируется
41	2.5.13	Сохранение состояния и демонстрационный режим	Профиль, баланс, покупки, накопления, выбранная цель и учебный прогресс сохраняются после закрытия и повторного запуска приложения.	Реализовано	
42	2.5.13	Сохранение состояния и демонстрационный режим	Для экспертной проверки предусмотрен демонстрационный режим с тестовым профилем: обязательные этапы цикла идут подряд без ожидания календарных сроков, тестовый профиль сбрасывается к исходному состоянию.	Реализовано	
43	2.5.14	Управление контентом	Новое задание добавляется без переработки основной логики приложения.	Реализовано	
		Питомец	Не менее 9 визуально различимых комбинаций. Проверка: создание двух разных профилей или повторная настройка.	Реализовано	
		Игровые периоды	Не менее 5 последовательных периодов, воспроизводимых в демонстрационном режиме. Переход между периодами — без ожидания реального времени.	Реализовано	
		Задания	Не менее 6 заданий по 3 темам. Должны проходиться правильный и ошибочный варианты.	Реализовано	

		Покупки	Не менее 8 позиций двух типов: обязательные и необязательные расходы.	Реализовано	
		Цели накопления	Не менее 3 целей. Проверка: выбор цели, пополнение и отображение прогресса.	Реализовано	
		Рост питомца	Не менее 3 стадий развития. Изменение после серии решений должно быть объяснимым.	Реализовано	

5. Реализованные и планируемые фици

№	Фича	Статус	Описание	План до финала
1	Счастье питомца.	В работе	Как потребность. Повышает вовлеченность в игру и требует использования остальных фици	Более сложные формулы подсчета и глубокая интеграция с другими элементами
2	Загрязнение и фича купания питомца	Реализовано		
3	Миниигры	В работе	Рыбалка, птица. Являются основными целями и мотивацией для фин. накоплений	Реализация дополнительных мини игр и доработка существующих
4	ХР, уровни, достижения	Реализовано	От них зависит стадия роста питомца. Повышает вовлеченность в игру.	Баланс
5	Финансовые события	Реализовано	Известные и неожиданные расходы, дополнительный доход и его распределение.	Добавить еще
6	Контекстная помощь родителей	Реализовано	С планом возврата и восстановлением после сложной недели. Сделано чтобы в игру нельзя было проиграть.	
7	Уведомления	Реализовано	О низких потребностях	Новые виды уведомлений, мотивирующие войти в игру

8	AR	Не начато	Игрок сможет видеть питомца в своей комнате и возможно кормить его	
9	Подработки	В работе	Активности приносящие небольшой доход	

Также планируем добавлять дополнительные цели для накопления и заниматься балансом всех возможностей, потребностей и денег в игре. Также займемся улучшением анимаций и состояний питомца. Добавим дополнительные звуки и музыку. Сделаем озвучку.

6. Экраны



Рис. 1. Создание питомца



Рис. 2. Ассет-план комнаты



Рис. 3-5. Главный экран, главный экран с подсветкой интерактивных элементов, магазин одежды



Рис. 6-8. Копилка, план, тесты



Рис. 9-11. Покупка в продуктовом магазине



Рис. 12-14. Телефон, холодильник, прием пищи



Рис. 15-17. Бургер меню, настройки, достижения



Рис. 18-20. Родительский кабинет, выбор между демо и игровым режимом, выбор плана на неделю



Рис. 21-23., обучение, итоги недели, достижение



Рис. 24-26. Ванная комната, магазин интерьера, измененная комната



Рис. 27-29. Загрязнение питомца (1 стадия роста), 2 стадия роста, 3 стадия роста





Рис 30-33. Полностью измененная комната

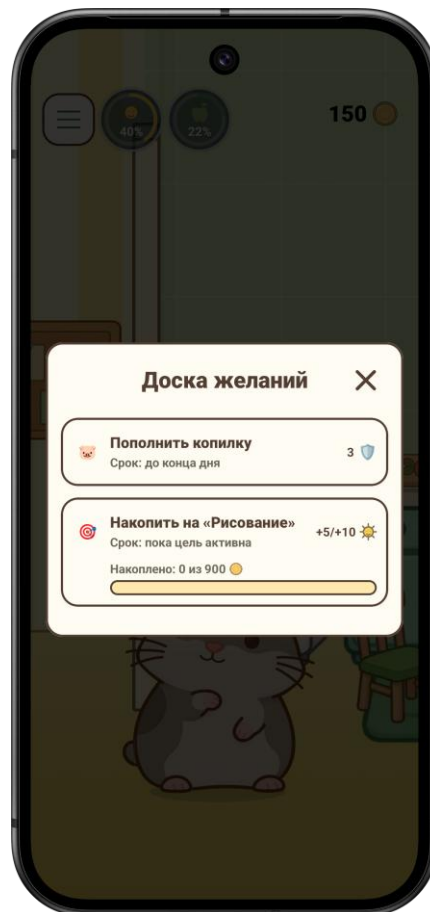


Рис 34. Экран заданий и желаний

7. Вопросы

- Итоги последнего игрового периода должны быть доступны в течение всего следующего периода или достаточно показать один раз?
- Нужно ли делать глоссарий по терминам или достаточно реализованных подсказок в окнах?
- В техническом задании есть требование "Питомец, доступный баланс, сумма накоплений, текущая цель, основные показатели состояния и активное задание видны одновременно, без сложной навигации" выполняется ли оно в текущей реализации или нужно явно отображать в HUD?
- Сейчас в нашу игру нельзя проиграть - при полной трате денег происходит событие "помощь родителей" и текущая неделя кончается. Стоит ли это оставлять, или возможно откатывать неделю при проигрыше?
- Насколько критично что мы сейчас не показываем срок достижения цели? Стоит ли это добавлять?